



Diseño de mezclas de concreto

Fundamentos del concreto
Parte 2



01

Fundamentos del concreto

02

Selección de las características de la mezcla

03

Proporcionamiento de la mezcla

04

Métodos ACI para el diseño de mezclas

05

Ejemplo

Tabla de
contenido



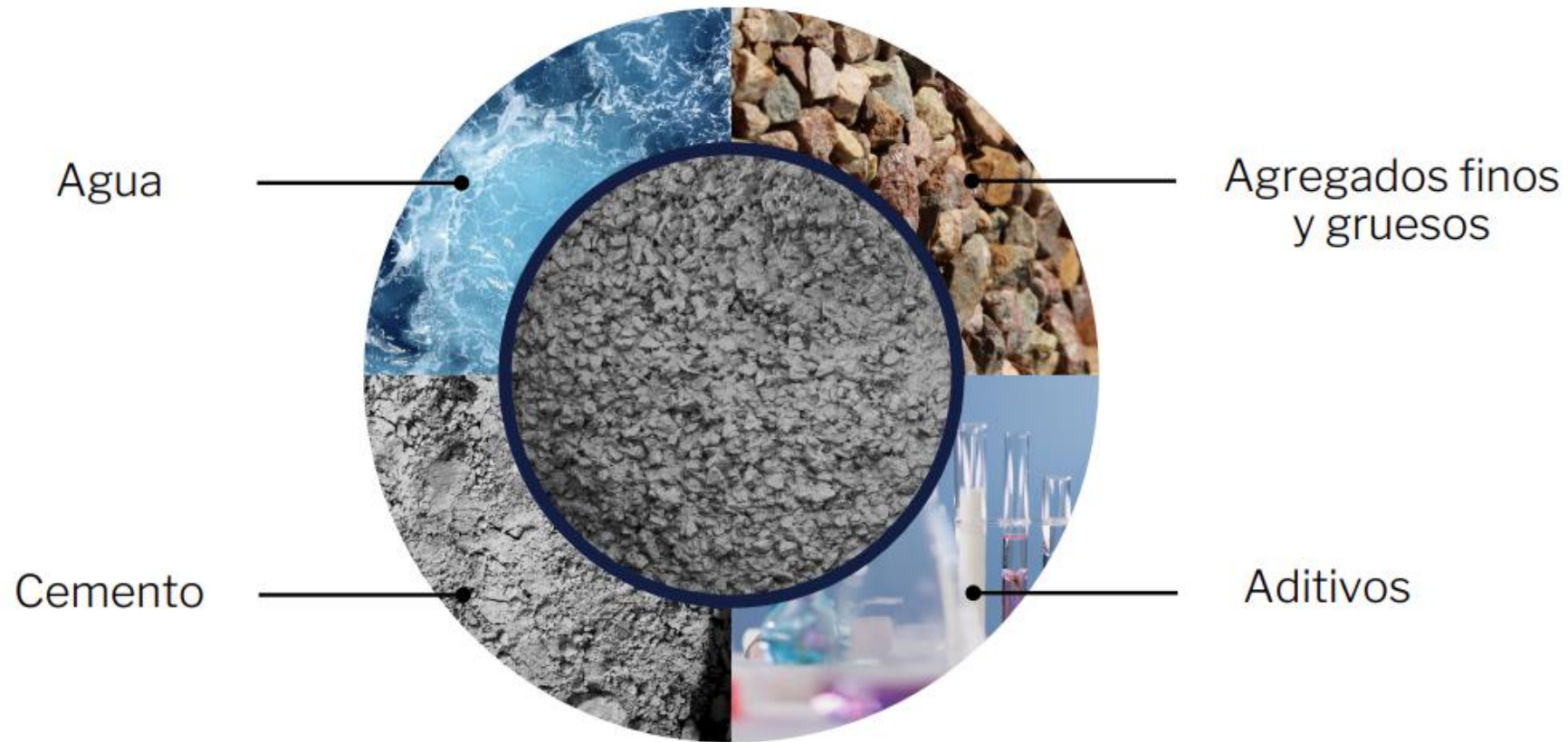
1.0

Fundamentos del concreto

Parte 2



El concreto es...





Parte 1 - Cemento y agua





1.5

Agregados para concreto

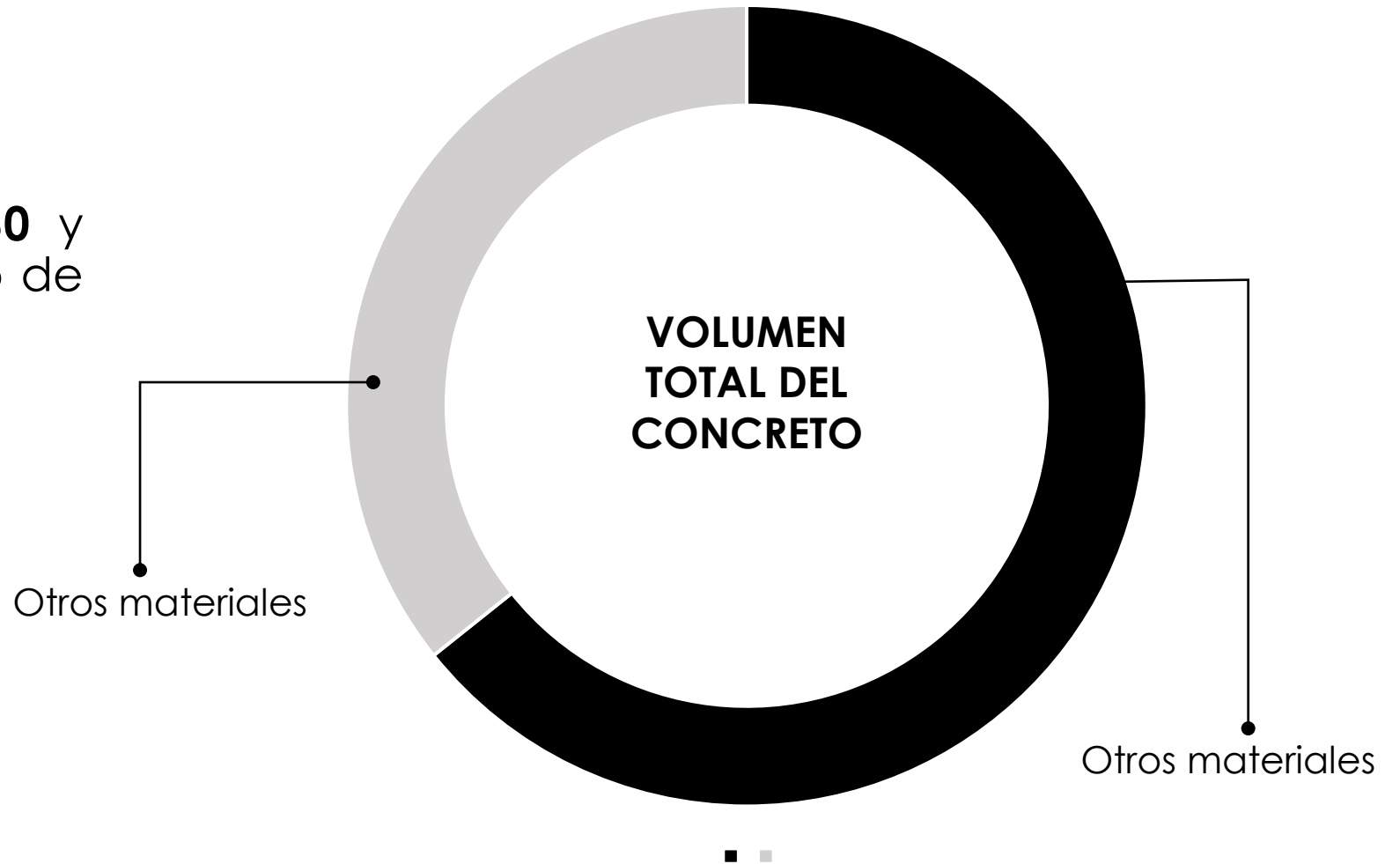
Origen pétreo

Compuestos por varios minerales



Los agregados...

... representan entre el **60** y **75%** del volumen absoluto de todos los componentes.





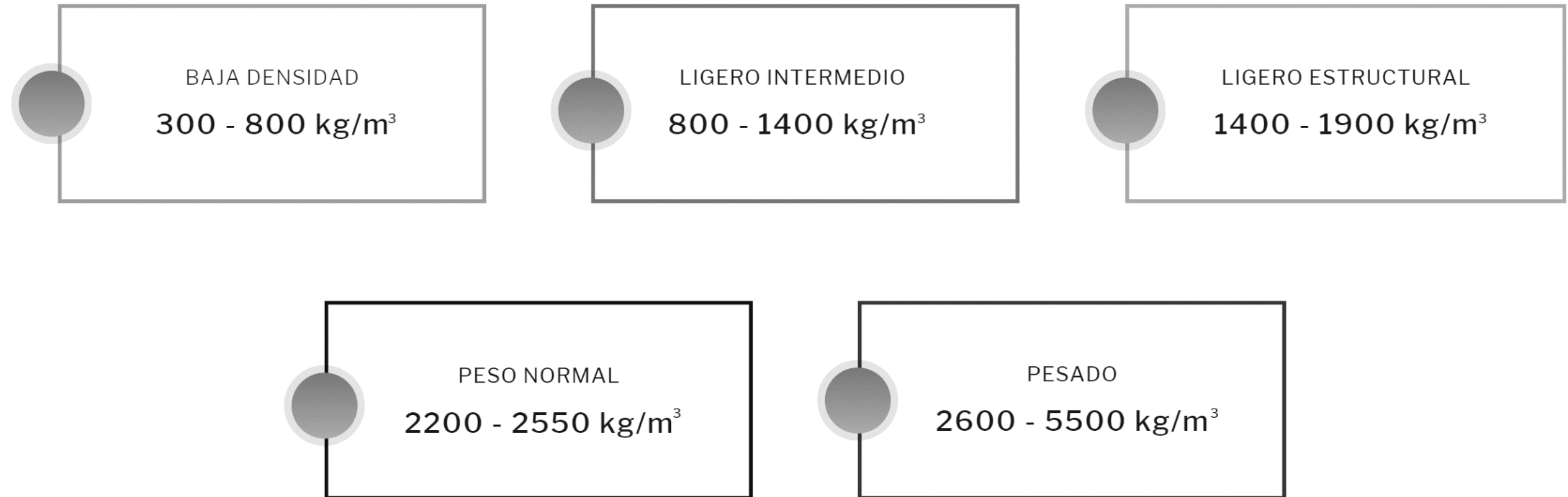
Clasificación de los agregados

- Por su peso unitario
- Por su origen
- Por el modo de fragmentación
- Por el tamaño de la partícula





Por su peso unitario





Por su origen



Rocas ígneas



Rocas sedimentarias



Rocas metamórficas



Tipos de roca

Rocas ígneas

Productos de la solidificación de material rocoso fundido.

- Rocas ígneas intrusivas
- Rocas ígneas extrusivas





Tipos de roca

Rocas sedimentarias

Formadas a partir de una roca preexistente expuesta a intemperismo.

- Rocas sedimentarias detríticas
- Rocas sedimentarias químicas





Tipos de roca

Rocas metamórficas

Resultan de la transformación de una roca preexistente sometida a cambios de presión y temperatura altos

- Rocas metamórficas foliadas
- Rocas metamórficas no foliadas





Por su fragmentación



Natural



Manufacturados



Mixtos

Se refiere a la fragmentación de la roca por diferentes procesos.



Tipos de fragmentación

¿Por qué se realiza un proceso de fragmentación?

Mejora el aprovechamiento del agregado

Corrige la curva granulométrica





Por el tamaño de la partícula

Agregado grueso: Grava

- NMX mayor a 4.75 mm
- ASTM No. 4 - (+)

Agregado fino: Arena

- NMX 0.075 - 4.75 mm
- ASTM No. 200 - No. 4





Propiedades físicas de los agregados

- Granulometría
- Forma y Textura Superficial de las Partículas
- Absorción y Humedad
- Materiales Perjudiciales
- Reacción Álcali - Agregado

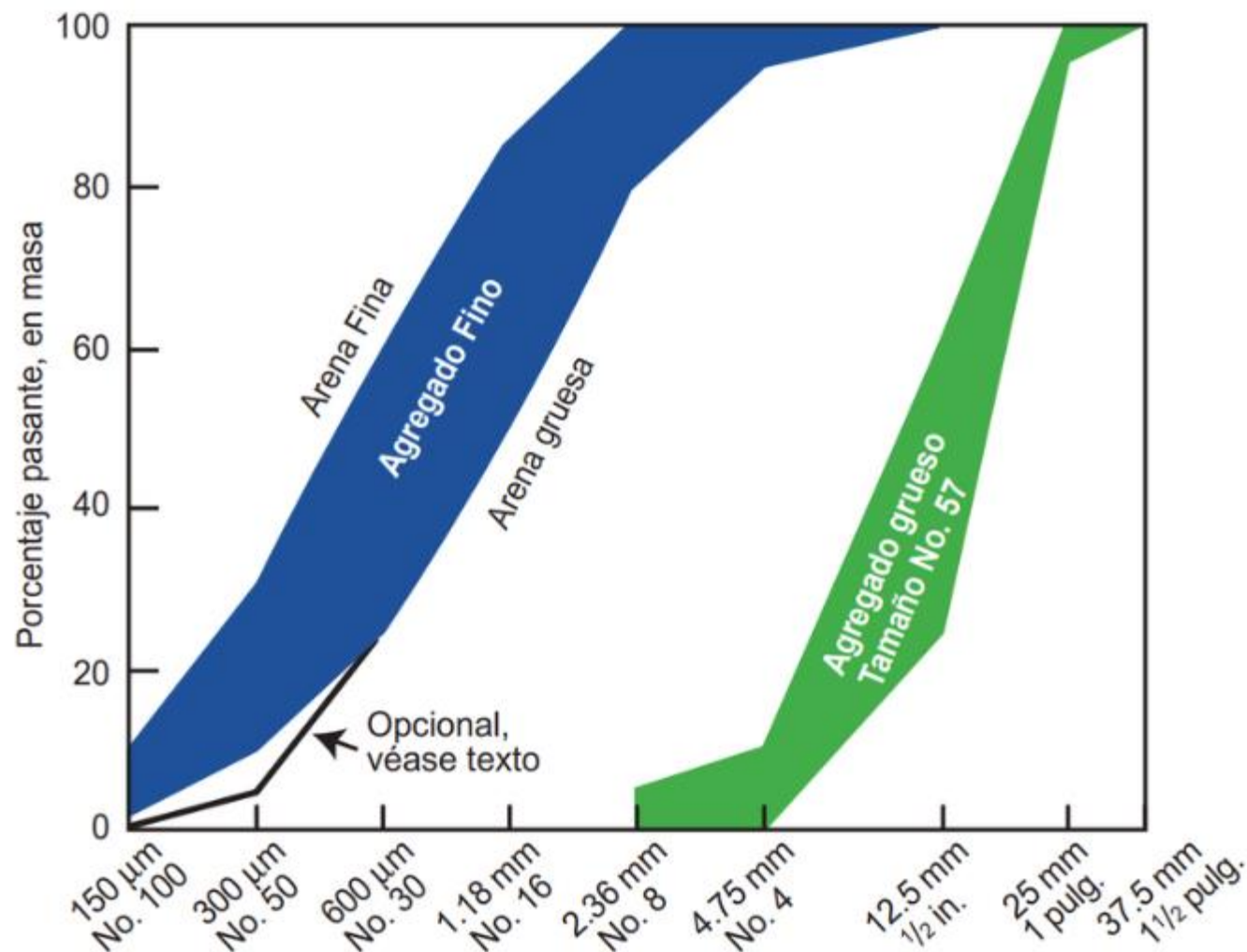




Granulometría

Tiene efecto sobre:

- Afecta las proporciones relativas de los agregados
- Demanda de agua y de cemento
- Trabajabilidad
- Bombeabilidad
- Economía
- Porosidad y contracción

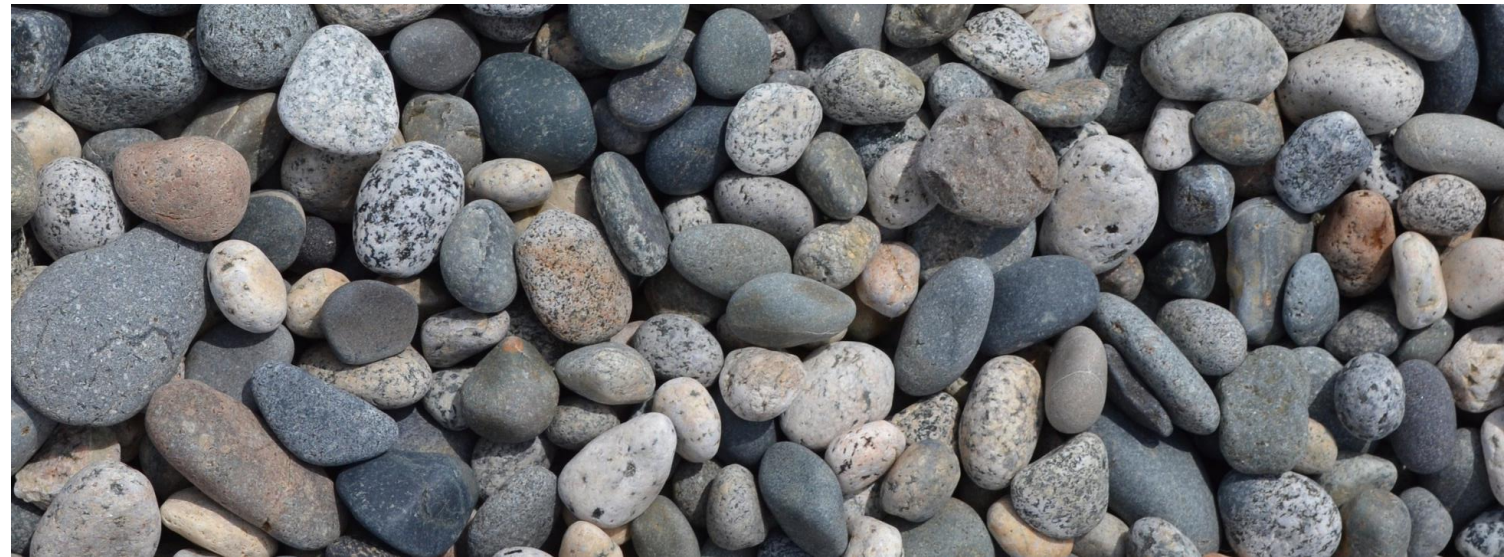
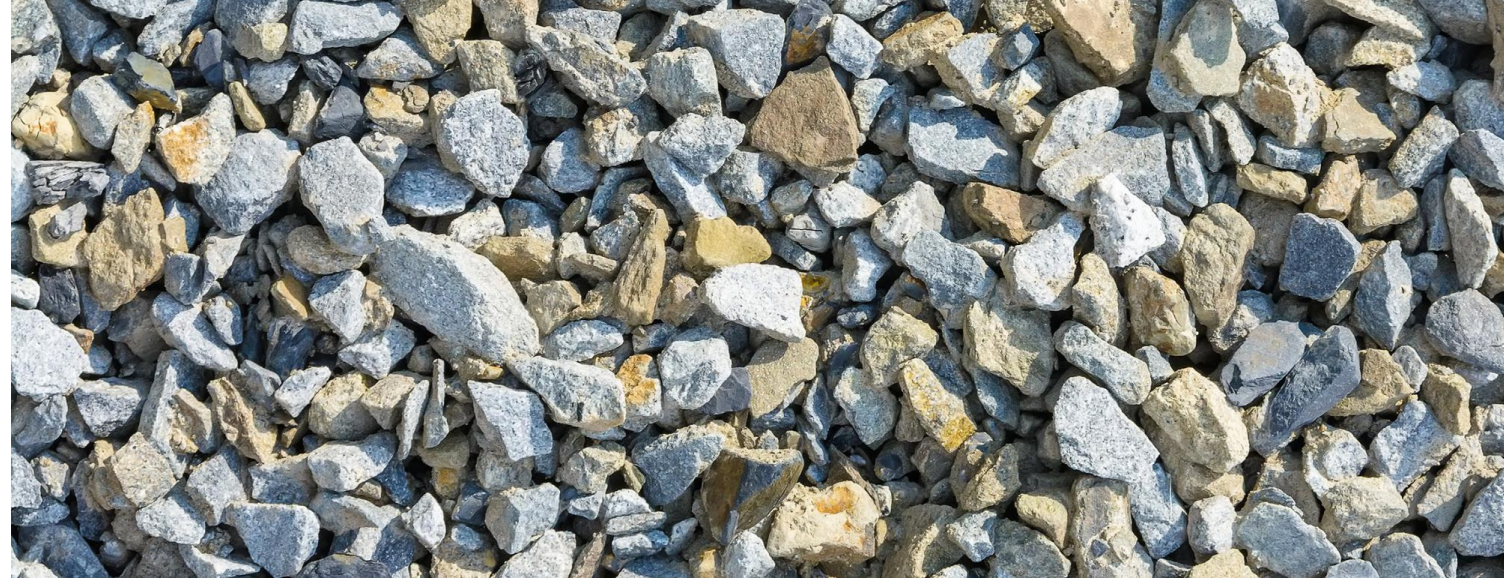




Forma y textura superficial

Tiene efecto sobre:

- Trabajabilidad
- Demanda de agua
- Sangrado
- Resistencia mecánica
- Cambios volumétricos
- Economía





Absorción y humedad

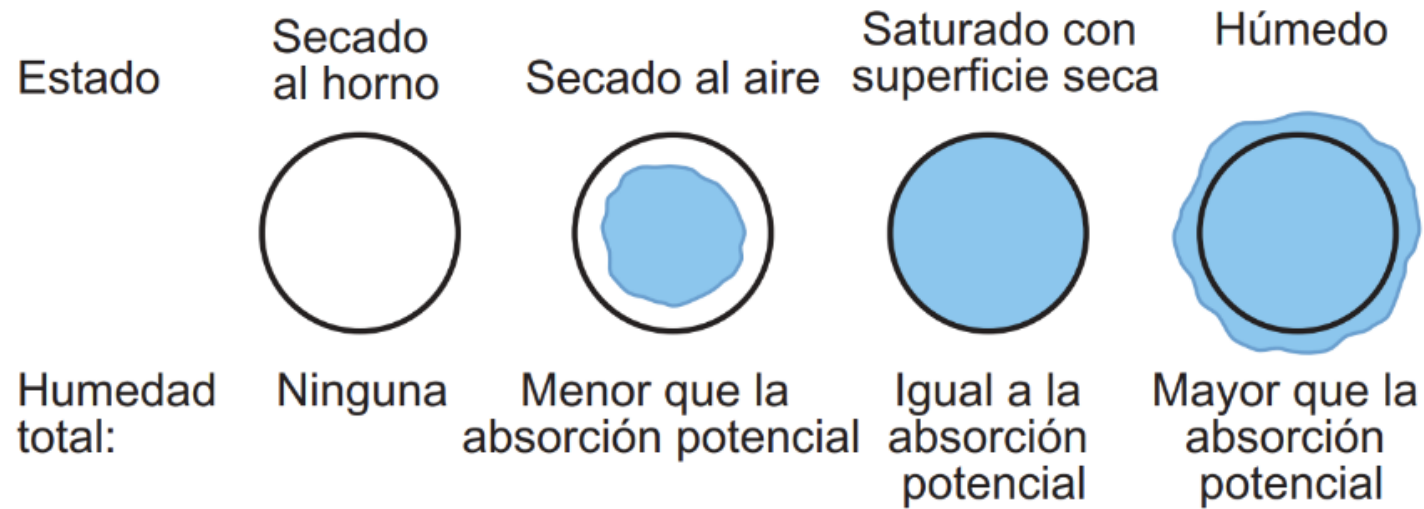
Tiene efecto sobre:

- Pérdida de revenimiento
- Contracción plástica
- Durabilidad
- Permeabilidad





Absorción y humedad



Los agregados grueso y fino generalmente tienen niveles de absorción que varían del **0.2%** al **4%** y del **0.2** al **2%**, respectivamente.



Materiales perjudiciales

Los agregados son potencialmente peligrosos cuando:

1. Cambio significativo del volumen de la paste, agregados o ambos
2. Interferencia en la hidratación del cemento
3. Otros productos secundarios dañinos

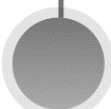
Sustancias reactivas álcali-sílice*		Sustancias reactivas álcali-carbonato**
Andesitas Argilitas Calcedonia Cherts Cherts calcedónicos Ciertas calizas silíceas y dolomitas Cristobalita Cuarzitas Cuarzo deformado y otras formas de cuarzo Cuarzosas Dacita	Esquistos Filitas Gneis granítico Grauvacas Material volcánico vitrificado o criptocristalino Metagrauvacas Ópalo Pizarras opalinas Pizarras silíceas Riolitas Vidrio silíceo natural y sintético Tridmita	Calizas dolomíticas Dolomitas calcíticas Dolomitas finamente granuladas



Materiales perjudiciales



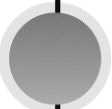
**Impurezas
orgánicas**



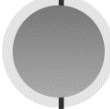
**Materiales mas
finos que 75
micras**



**Carbón mineral o
lignito**



**Partículas de
óxido de hierro**



**Terrones de
arcilla**



Reacción Álcali - Agregado

Tipos de reacción álcali-agregado:

1. Reacción álcali – sílice
2. Reacción álcali – carbonato
3. Reacción álcali - silicato





NMX-C-111

"Industria de la Construcción -
Agregados para Concreto
Hidráulico - Especificaciones y
Métodos de Ensayo"





Verificación de la calidad

Granulometría	
Determinación de la granulometría del agregado fino y del agregado grueso	NMX-C-077
Coeficiente volumétrico (de forma)	
Determinación del coeficiente volumétrico de los agregados	NMX-C-436
Sustancias nocivas	
Determinación del contenido de terrones de arcilla y partículas deleznales	NMX-C-071
Determinación del contenido del carbón y lignito en los agregados finos y grueso	NMX-C-072
Determinación del contenido de impurezas orgánicas en los agregados finos	NMX-C-088
Materiales finos que pasan por la malla de 0.075 mm (No.200)	
El contenido máximo de material fino que pasa por la malla de 0.075 mm (No. 200)	NMX-C-416
Reactividad potencial (reacción álcali-agregado)	
Determinación de la reactividad potencial en los agregados, mediante un examen petrográfico	NMX-C-265
Sanidad	
Determinación de la sanidad en los agregados finos y grueso	NMX-C-075
Abrasión	
Determinación de la abrasión de los agregados	NMX-C-196





1.6

Aditivos

para concreto



Aditivos para concreto

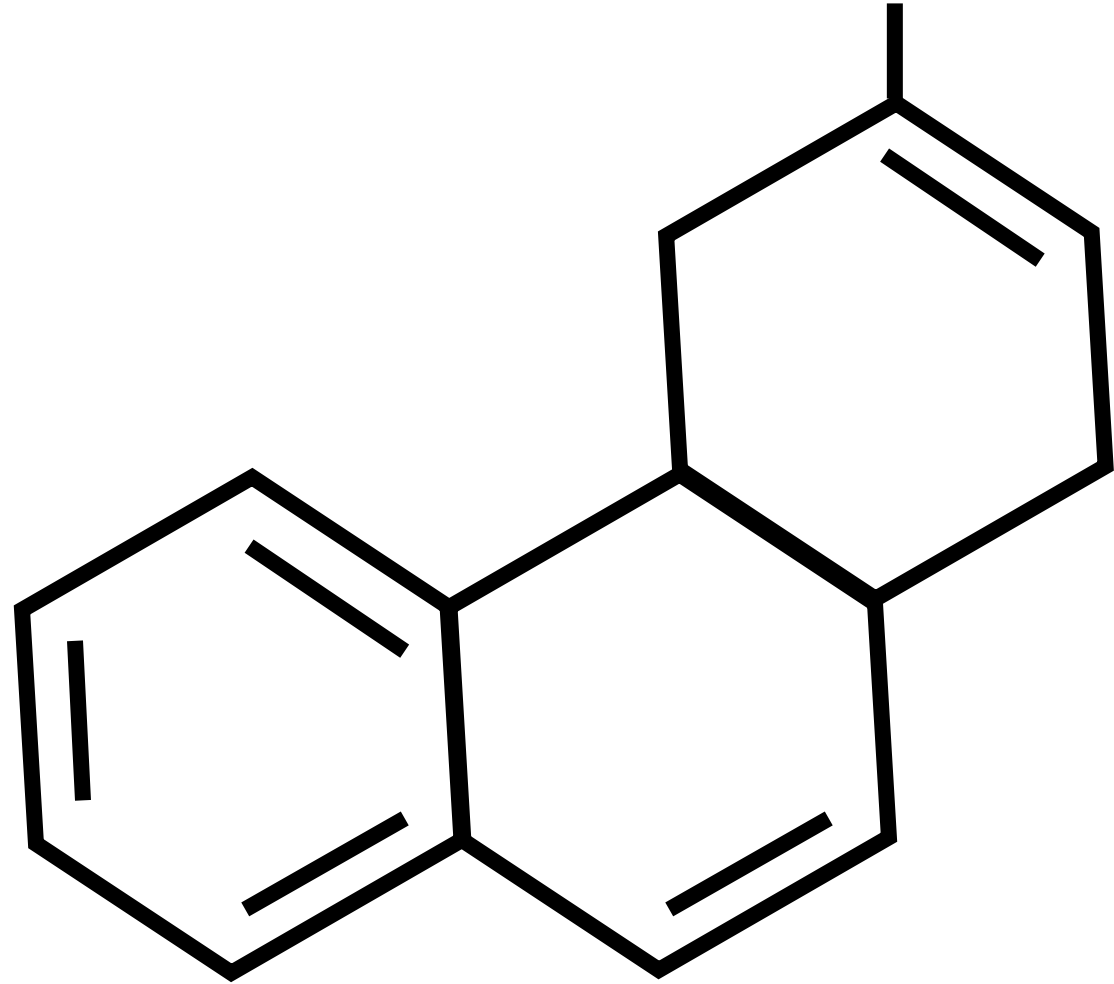
Se utilizan para modificar convenientemente el comportamiento del concreto fresco y/o de inducir o mejorar determinadas propiedades deseadas del concreto endurecido.





Clasificación

- Acelerantes
- Incluidores de aire
- Reductores de agua y reguladores de fraguado
- Minerales finamente divididos
- Para producir concreto fluido
- Misceláneos





Acelerantes

De resistencia

Principales

- ↑ Rapidez en la adquisición de resistencia inicial
- ↓ Tiempo de fraguado

Secundarios

- ↓ Revenimiento y tiempo de fraguado
- ⚠ Corrosión y contracción por secado.

De fraguado muy rápido

- Fraguado inmediato
- ↑ Resistencia consecutiva

- ✗ Incompatibilidad
- ⚠ Corrosión



Inclusores de aire

Principales



Efectos de congelación y deshielo y sales



Manejabilidad



Sangrado

Secundarios



Resistencia con dosis normales



Resistencia por sobredosificación





Reductores de agua y reguladores de fraguado

Reductores de agua
simples

Principales

↓ Contenido de agua del
concreto

Secundarios

Inclusión de aire



Retraso de tiempo de
fraguado

Pérdida de revenimiento

Retardadores
simples

Retraso controlado del
tiempo de fraguado

Inclusión de aire



Contracción por secado

Pérdida de revenimiento



Reductores de agua y reguladores de fraguado

Retardadores y
reductores de agua

Principales

Retraso controlado del
tiempo de fraguado



Contenido de agua del
concreto

Secundarios



Inclusión de aire



Contracción por secado



Pérdida de revenimiento



Minerales finamente divididos

Puzolanas

Principales



Ataque de sulfatos y lixiviación



Permeabilidad



Calor de hidratación

Secundarios



Resistencias



Demanda de agua



Pérdida de revenimiento





Para producir concreto fluido

	Principales	Secundarios
Plastificantes simples, o reductores de agua de alto grado	↑ Fluidez ↓ Contenido de agua	↓ Revenimiento
Plastificantes y retardadores, o reductores de agua en alto grado	Retraso controlado del fraguado ↑ Contenido de agua	↓ Revenimiento





Misceláneos

Expansores por
formación de gas

Para mezclas de
inyección

Principales

Expansión por generación
Desprendimiento de un
gas en el seno de las
mezclas

↓
Contenido de agua

Secundarios

↓ Resistencia

! Expansión excesiva

*Los que se atribuyen a
un reductor de agua





NMX-C-255

"Industria de la construcción -
Aditivos químicos para
concreto – Especificaciones y
métodos de ensayo"





Tipos de aditivos

Tabla. Comparación de clasificación de aditivos entre NMX-C-255 y ASTM C494/1017

NMX-C-255	ASTM C494/1017	Función
Tipo A	Tipo A	Reductor de agua
Tipo B	Tipo B	Retardante de fraguado
Tipo C	Tipo C	Acelerante de fraguado inicial
Tipo C2	Tipo C	Acelerante de resistencia
Tipo D	Tipo D	Reductor de agua y retardante
Tipo E	Tipo E	Reductor de agua y acelerante
Tipo F	Tipo F	Reductor de agua de alto rango
Tipo G	Tipo G	Reductor de agua de alto rango y retardante
Tipo F2	Tipo I	Superplastificante
Tipo G2	Tipo II	Superplastificante y retardante
Tipo AA	ASTM C260	Inclisor de aire



Verificación de la calidad

Determinación de contenido de agua e incremento de revenimiento	NMX-C-156
Determinación de contenido de aire	NMX-C-157
Determinación de la masa unitaria, y contenido de aire	NMX-C-162
Determinación de tiempos de fraguado de mezclas de concreto	NMX-C-177
Determinación de resistencia a compresión	NMX-C-083
Determinación de resistencia a flexión	NMX-C-191
Determinación de cambio de longitud	NMX-C-173
Determinación de resistencia al congelamiento y deshielo	NMX-C-205





Gracias

Por su participación